# 移动机器人解决方案在汽车零部件厂内物流中的应用

近年来，随着工业4.0的开展以及消费者对于汽车的个性化需求不断增加，汽车行业竞争加剧，利润收窄，汽车厂商对于降本增效的诉求迫在眉睫，汽车制造成为自动化程度最高的行业之一。加之疫情下汽车行业需要平衡防疫和稳产高产，厂内物流各环节的无人化（少人化）、智能化，既是最优解，也迫在眉睫，移动机器人解决方案在汽车零部件物流领域的应用价值得到凸显。

供稿/**上海快仓智能科技有限公司**

## 一、汽车零部件厂内物流自动化解决方案

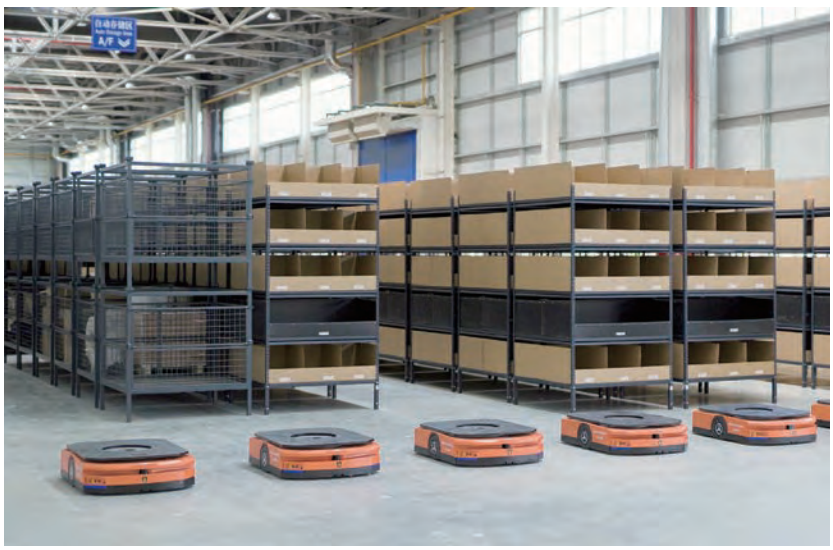
汽车零部件物流包括入厂物流和厂内物流，前者指供应商将物料运输到仓库的过程，后者则是将仓库内物料送至线边的流动过程，通常涵盖进厂卸货、收货入库、存储、备料、配送、线边管理等环节。相较之下，厂内物流的难度和复杂度更大，通常一个汽车总装车间大概有几千种零部件。

汽车零部件厂内物流采用面向生产线的多种物料拉动方式、精确的库存管理，满足未来柔性化、大规模定制生产的物流需求；供应链方向为客户-工厂-供应商-工厂-客户的模式，由需求驱动生产，生产拉动原材料；实物的流通伴随着信息的传递，从客户到供应商涵盖包括了SAP(ERP)、MES、 LES、WMS、DAS、TMS等信息系统，保证了物流网络可视化，物料质量可追溯，账实一致。目前主要环节常用的自动化解决方案如下：

**1.卸货环节**

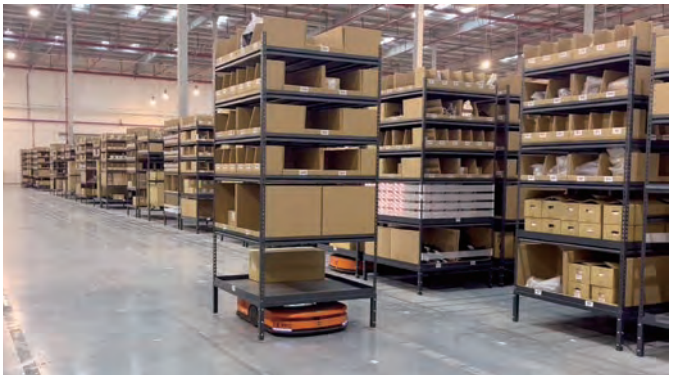
第一种是叉车，这也是目前应用较为普遍的设备；第二种是自动卸货系统，即在卡车内设有一个轨道链，



某中德合资汽车厂的非生产性物料仓


(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

某日资汽车零配件仓

在工厂卸货口同样设有一个轨道链，两个轨道链一对接，卡车里面的货物就可以直接卸到工厂里面；第三种是无人叉车卸货，目前它只适合于包装完全统一，堆码高度也完全统一的作业场景。

**2.存储环节**

应用在存储环节的自动化解决方案主要分为两大类：一类是针对小件物料，主要采用料箱式机器人系统，配合立体库存储；另一类是针对大件物料，一般用潜伏式机器人直接入库，配合地面平铺的存储形式。

**3.分拣环节**

分拣环节主要有三种自动化解决方案：第一种是最为常用的“货到人”拣选解决方案；第二种是复合式机器人拣选；第三种是针对特别大的零部件，比如汽车前风挡玻璃、后风挡玻璃、天窗、蓄电池等零部件，由于这些零部件特别重，人工排序比较耗时耗力，部分工厂会用机械臂等设备做排序。

**4.配送环节**

分拣备料之后是配送环节。在配送环节，比较大的物料，汽车工厂可以采用潜伏式机器人完成线边配送；针对部分特大件物料，如座椅、保险杠等，通常会通过自动输送链直接输送到线边；工序间一些物料的转运，可以通过在潜伏式机器人上面安装载具或者对接设备来实现。

## 二、机器人解决方案主要应用场景与作业流程

不难看出，从卸货、收货、存储到备料、配送，包括生产线，移动机器人在汽车行业里面都是有大量的应用。移动机器人解决方案具体应用场景及主要作业流程如下。

**1.仓库内零部件分拣**

通常用到的是“货到人智能拣选”整体解决方案。其作业流程为：根据产线的生产情况，生成物流仓库内的拉动任务，拉动系统任务给到移动机器人系统之后，机器人将对应的零部件搬到拣选工作站，人工再根据整个系统的提示进行拣选。拣选又分为整箱拣选及拆零拣选两种方式。

**2.产线搬运**

产线搬运也分几种类型。一种是分拣好的零部件通过移动机器人由线边仓或者暂存区搬运到产线具体的工位。还有一类比如排序件、JIS件或者大件，这些也是由机器人从线边仓搬运至产线工位。

因此，移动机器人在汽车零部件厂内物流中的应用主要包括两种解决方案：货到人解决方案和智能搬运解决方案。其整体的作业流程及主要功能为：

入库环节，员工进行分拣完成后，呼叫移动机器人将空货架移出到入库工位，人工把对应的物料放上去之后进行入库确认，机器人就会把这部分物料按照出库时效性要求，以及相关的热度要求在库内进行转运到合适的位置，该位置由WMS进行控制。当处于非作业状态下，客户会下发一些理库任务或者盘点任务，机器人就会把盘点、理货需求对应的物料搬运到相应的工作站，然后由人工进行相关作业。此外，还具备热度移位功能，即还没有相关任务下发时，已经有一些预判式的订单进入后台，这时候后台就会进行热度移位处理，也会自主生成一些任务订单，要求机器人之间互相进行货架的调换，把下一批次或者明天、后天要出库的物料放到前置小仓，方便人工快速拣选。

出库环节，由出库订单直接下发到工作站，人工确认开始拣选后，由机器人将相关的物料搬运到需求的工作站，由人工确认物料拣出之后，会把这个货架直接退回。

## 三、机器人解决方案应用案例及价值

某中德合资汽车厂仓库面积3000平方米，存储容量18000种，要求仓库必须具备非常高的空间利用率。此外，维修物料的分拣量具有随机性且不可预测，而且设备一旦出现故障停产会造成巨大的损失，因此维修物流需要快速分拣并送至线边，这对分拣时效性提出了很高的要求。

在项目实施前，该仓库已经具备很高的自动化和信息化水平，统一使用SAP iPro系统实现对内部物流的全流

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net





长安民生仓库内的移动机器人解决方案

程覆盖，在此基础上进行功能的提升和扩展，本身也是不小的挑战。

为此，快仓智能将多年来对汽车行业客户需求的深刻把握融入到方案整体设计中，定制开发WCS系统，辅助SAP iPro系统实现物料的批次管理、先进先出、扫码移库、快速查询、有效期管理等。

WCS系统采用“货到人”的设计方案，以快仓智能第三代玄武M100为硬件主体，实现一站式作业，快速完成货物出库、入库的核对、拣选工作，提高工作效率；方案采用的图形化操作界面，可降低操作人员使用难度，提高物料存取准确率，保障库房物料的账实准确。

该仓库的货架采用柔性化设计，无需地面固定并可以快速部署。存放小型零配件的轻型货架采用多层货架的设计，层高及每一层的货格分配都可以结合客户需求灵活调节，提升了货架利用率。放置大型零配件的重型货架采用分体式设计，由货架叠盘机进行堆叠码放，提高仓库单位面积存储量。

考虑到仓库结构狭长，部署紧凑的特点，快仓智能将柔性化理念同样融入到工作站设计中。仓库内三个工作站在满足入库、出库、盘点需求的同时，可以根据产线的突发任务进行灵活切换，提升整体运行效率。

自投入运营以来，该仓库的库存投资比降低30%，库存周转率提升25%，空间利用率提升30%，成为该品牌在汽车智能仓库领域的又一个新标杆。

## 四、汽车行业移动机器人产品升级趋势及快仓优势

作为衡量一个国家消费趋势和制造业水平的风向标，汽车工业是最早引入移动机器人的行业之一，而2019年汽车零部件厂内物流领域才真正有样板项目落地，行业实现大规模应用还有很长的距离。

未来的汽车智能工厂，将从制造为中心，转向服务型供应链为中心，工业互联、感知技术、大数据分析将会在供应链上下游大范围推广应用。汽车行业对稳定性和安全性的超高标准，考验着移动机器人厂商在调度效率、单机可靠性等各个方面的“看家功底”。汽车零配件物流需求场景复杂，技术难度较大，也对机器人解决方案的稳定性、准确率提出更高的要求。移动机器人要同时满足工艺、包装、上线方式、运行环境、生产节拍、信息系统等方面的严苛要求，这意味移动机器人必须是集产品线完整性、适配性、系统调度及运行逻辑能力、安全性、稳定性、厂商系统集成能力于一身的“六边形战士”。在这方面，快仓智能也有一些自己的经验和感悟供行业借鉴交流。

**移动机器人必须是集产品线完整性、适配性、系统调度及运行逻辑能力、安全性、稳定性、厂商系统集成能力于一身的“六边形战士”。**

硬件方面，快仓智能根据客户的现场问题和需求，提供包括玄武、霸下等一系列产品，满足汽车行业的要求。

软件方面，快仓智能可以根据汽车行业特点进行行业级定制，形成一套从容应对业务场景需求的系统，特别是针对客户项目中已安装的第三方平台，快仓智能会进行优化甚至重构以推进项目落地。

此外，项目落地过程中行业经验积累更是不可或缺的要因，行业know-how能力并不能在实验室或研发工位上凭“灵光一现”而获得，而是需要在实际场景中不断摸索、长期沉淀而来。凭借创新性产品与行业know-how能力，快仓智能面向汽车零配件形成了产线搬运、产前仓货到人（RDC/LOC）、售后仓/贸易仓货到人等多种解决方案。


(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net